Specifica di integrazione Piattaforma – ConcordatoFacile

2026-10-13

Specifica di integrazione Piattaforma – ConcordatoFacile

> **Riferimento interno.** Questo documento usa nomi tecnici in italiano ed è superato su questo punto: i nomi validi di endpoint, campi e valori (in inglese) sono quelli di `da-inviare/01-technical-specification.md`. Superata anche la fase 3 (creazione della pratica via API con dati precompilati): si usa il modulo CF con il link e `ref` (versione 1.1 di `da-inviare/`). Il resto resta come riferimento (fasi, credito, prove, punti da confermare).

Versione 1.0 (bozza per approvazione) · 13 ottobre 2026 Documenti collegati: `02-openapi.yaml` (contratto tecnico di endpoint e schemi).

Scopo: definire per iscritto **che cosa si scambiano** la Piattaforma (l'applicazione del partner, di seguito *Piattaforma*) e ConcordatoFacile (di seguito *CF*), **come** e **quando**, così che le due parti possano costruire senza ulteriori rimbalzi. Ogni punto che dipende da una vostra decisione è nella sezione 13: rispondete lì, e questa specifica diventa la v1.0 definitiva.

---

1. Attori e termini

Termine	Significato
Utente	Il locatore che usa la Piattaforma.
Pratica	Una richiesta di attestazione (e, nel livello completo, di registrazione) per un contratto. Identificata da `praticaId` (assegnato da CF).
reference	Identificativo della pratica lato Piattaforma (UUID). CF lo riceve nel link o nella creazione e lo **restituisce in ogni evento**.
livello	`base` oppure `completa`, come da listino CF (contenuti da confermare, sezione 13, punto 1).
Evento	Messaggio che CF invia alla Piattaforma (sezione 4 e 5).

Convenzioni: JSON UTF-8; date e orari in ISO 8601 UTC (`2026-10-13T09:30:00Z`); date senza ora `YYYY-MM-DD`; importi come **interi in centesimi** con `currency` `EUR`; codice del comune = **codice ISTAT a 6 cifre**; nomi dei campi in `camelCase` italiano come in questo documento.

2. Fasi di realizzazione

Fase	Contenuto	Chi costruisce
F1 (minima)	Link al modulo CF con `reference` (sez. 8) + eventi `pratica.creata`,	CF: emissione eventi. Piattaforma: ricezione.

Fase	Contenuto	Chi costruisce
	`pratica.stato_aggiornato`, `pratica.attestata`, `pratica.completata`, `pratica.respinta`, `pratica.annullata`, `pratica.fallita` verso la Piattaforma (sez. 4–6).	
F2	Scambio nei due sensi: `pratica.informazioni_richieste` e `pratica.bozza_pronta` verso la Piattaforma; **API di ritorno** di CF per risposte, decisione sulla bozza e documenti firmati (sez. 7).	CF: API di ritorno. Piattaforma: schermate e client.
F3	Creazione della pratica via API con dati già compilati (nessuna riscrittura da parte dell'utente), annullamento, estratto credito (sez. 7).	CF e Piattaforma.

F1 deve essere utilizzabile da sola. Le fasi successive non cambiano F1.

3. Flusso e stati della pratica

Flusso (livello completo): (1) l'utente apre il modulo CF dal link della Piattaforma → (2) CF crea la pratica ed emette `pratica.creata` → (3) CF verifica il canone sull'accordo territoriale → (4) se mancano dati: `pratica.informazioni_richieste`; l'utente risponde dalla Piattaforma → (5) esito: `pratica.respinta` oppure `pratica.attestata` con il documento → (6) `pratica.bozza_pronta` (se prevista) → l'utente approva e le parti firmano; il contratto firmato torna a CF → (7) CF registra → (8) `pratica.completata` con zip finale e ricevute.

Stato	Significato	Terminale
`ricevuta`	Pratica creata	no
`in_verifica`	Verifica del canone sull'accordo in corso	no
`informazioni_richieste`	CF attende dati o documenti dall'utente	no
`attestata`	Attestazione rilasciata, documento disponibile	no
`bozza_pronta`	Bozza di contratto disponibile per approvazione	no
`in_firma`	Bozza approvata, CF attende il contratto firmato	no
`in_registrazione`	Registrazione in corso (solo livello completo)	no
`completata`	Tutto consegnato	**sì**
`respinta`	Attestazione non rilasciabile (es. canone fuori limiti)	**sì**
`annullata`	Annullata dall'utente o da CF	**sì**
`fallita`	Errore che CF non può risolvere	**sì**

Transizioni ammesse: `ricevuta → in_verifica ⇄ informazioni_richieste → attestata | respinta`; `attestata → bozza_pronta → in_firma → in_registrazione → completata`; qualsiasi stato non terminale → `annullata | fallita`. Per il

livello `base` la pratica termina in `completata` dopo `attestata` (e `bozza_pronta` se inclusa): contenuti da confermare (sez. 13).

4. Interfaccia A: eventi da CF alla Piattaforma

Endpoint della Piattaforma: `POST {PIATTAFORMA_BASE_URL}/webhooks/concordatofacile` (URL di test e di produzione comunicati separatamente). HTTPS obbligatorio (TLS 1.2 o superiore). Corpo JSON, massimo **256 KB**. **I file non viaggiano nel corpo** (sez. 6).

4.1 Intestazioni

Intestazione	Valore
`Content-Type`	`application/json`
`X-CF-Event-Id`	UUID dell'evento (uguale a `eventId` nel corpo). Chiave di **idempotenza**
`X-CF-Timestamp`	Secondi Unix UTC dell'invio (intero)
`X-CF-Key-Id`	Identificativo del segreto usato (per la rotazione)
`X-CF-Signature`	`sha256=` seguito da HMAC-SHA256 in esadecimale minuscolo
`X-CF-Api-Version`	`1`

4.2 Firma (formulazione esatta)

```
messaggio = X-CF-Timestamp + "." + corpoGrezzo      (corpoGrezzo = i byte esatti inviati, UTF-8)
firma     = HMAC-SHA256(segreto, messaggio)         (esadecimale minuscolo)
X-CF-Signature = "sha256=" + firma
```

La Piattaforma rifiuta (401) un evento se: la firma non coincide (confronto a tempo costante); `|ora_attuale − X-CF-Timestamp| > 300 s`; `X-CF-Key-Id` è sconosciuto. Il segreto è una stringa casuale di almeno 32 byte, **diverso per test e produzione**, consegnato fuori banda. Rotazione: due segreti validi in parallelo per 7 giorni, distinti da `X-CF-Key-Id`.

Vettore di prova (segreto `test_secret_0123456789abcdef0123456789abcdef`, `X-CF-Timestamp: 1760347800`). Il corpo è **su una sola riga, senza spazi aggiunti**: copiarlo dal file `.md` e non dal PDF, dove va a capo solo per la stampa:

```
corpo = {"eventId":"7b0c1c5e-3a52-4d0e-9d3e-
0a1f2b3c4d5e","eventType":"pratica.creata","apiVersion":"1","occurredAt":"2026-10-
13T09:30:00Z","sequence":1,"praticaId":"CF-TEST-000001","reference":"0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-
6c8b0f2e1d11","data":{"livello":"completa","comuneIstat":"108039"}}
X-CF-Signature = sha256=b08ad161f64df5b840bf22d550ad0866db342649334266a8103276edff6e07bd
```

4.3 Risposte della Piattaforma e ritentativi

Risposta	Quando	CF deve
`200 {"received":true}`	Accettato, anche se già ricevuto (idempotenza)	considerare consegnato
`401 {"code":"invalid_signature"}` / `{"code":"timestamp_out_of_range"}`	Firma o orario non validi	**non ritentare**, correggere
`422 {"code":"unknown_reference"}`	`reference` sconosciuto	non ritentare, segnalare
`400`	Corpo non valido	non ritentare

Risposta	Quando	CF deve
`408`, `429`, `5xx`, errore di rete	Problema temporaneo	**ritentare** con backoff: 1 min, 5 min, 30 min, 2 h, 6 h, 12 h (poi alert a CF)

La Piattaforma risponde **entro 3 secondi** e lavora in coda. Un evento ritentato mantiene lo stesso `eventId`, `occurredAt` e `sequence`; cambia solo `X-CF-Timestamp` e la firma.

4.4 Ordine

L'ordine di arrivo non è garantito. Ogni evento ha `sequence` (intero crescente per pratica, parte da 1). La Piattaforma applica uno **stato** solo se la sequenza è maggiore dell'ultima applicata; un evento con sequenza minore viene registrato e ignorato.

4.5 Busta dell'evento

```
        {
          "eventId": "uuid",
          "eventType": "pratica.completata",
          "apiVersion": "1",
          "occurredAt": "2026-10-13T09:30:00Z",
          "sequence": 7,
          "praticaId": "CF-2026-000123",
          "reference": "uuid della pratica lato Piattaforma",
          "data": { }
        }
```

5. Eventi e contenuto di `data`

`eventType`	Fase	`data` (campi)
`pratica.creata`	F1	`livello`, `comuneIstat`
`pratica.stato_aggiornato`	F1	`stato` (`in_verifica`, `in_firma`, `in_registrazione`), `dettaglio?`
`pratica.informazioni_richieste`	F2	`richiestaId`, `scadenzaRisposta?`, `domande[]` (`campo`, `etichetta`, `tipo`: `testo`/`numero`/`data`/`scelta`/`file`, `obbligatorio`, `opzioni?`, `aiuto?`)
`pratica.attestata`	F1	`attestazione` (vedi sotto), `files[]`
`pratica.bozza_pronta`	F2	`bozzaId`, `versione`, `files[]`, `azioniPossibili` (`approva`, `richiedi_modifiche`), `note?`, `scadenza?`
`pratica.completata`	F1	`attestazione`, `registrazione?`, `addebito`, `files[]` (inclusi `zip_completo` e ricevute)
`pratica.respinta`	F1	`motivo`, `dettaglio`, `limiti?` (`minimoMensileCent`, `massimoMensileCent`), `addebito`
`pratica.annullata`	F1	`motivo`, `addebito`
`pratica.fallita`	F1	`codice`, `dettaglio`, `addebito`

`attestazione`: `attestazioneId`, `emessaIl` (data), `accordo` {`nome`, `comuneIstat`, `inVigoreDal`, `depositatoIl?`}, `organizzazioni[]` {`nome`, `ruolo` (`proprieta`/`inquilini`), `firmatarioNome`, `firmatoIl`}, `canone` {`zona`, `sottofascia` (1–3),

`superficieMq` (decimale con un solo decimale al massimo), `minimoMensileCent`, `massimoMensileCent`, `concordatoMensileCent`}, `documentoFileId`. Le organizzazioni indicate devono essere **firmatarie dell'accordo territoriale** del comune; la Piattaforma lo verifica sul proprio archivio degli accordi.

`registrazione` (livello completo): `tipologia` (`L1`/`L2`), `ufficioTerritoriale`, `dataRegistrazione`, `protocolloTelematico`, `codiceIdentificativoContratto`, `cedolareSecca` (booleano), `importoRegistroCent`, `importoBolloCent`, `ricevuteFileId[]`.

`addebito`: `livello`, `importoCent`, `ivaCent?`, `currency`, `descrizione`. Nelle pratiche `respinta` senza costo, `importoCent` = 0.

`motivo` di `pratica.respinta`: `canone_fuori_limiti`, `dati_incongruenti`, `accordo_non_vigente`, `comune_non_coperto`, `documenti_non_validi`, `altro`.

Esempio completo (`pratica.completata`, livello completo):


```
        {
          "eventId": "9d0f6c3a-8e44-4a7b-a1f3-2c5b7e9d1a42",
          "eventType": "pratica.completata",
          "apiVersion": "1",
          "occurredAt": "2026-10-20T15:02:11Z",
          "sequence": 9,
          "praticaId": "CF-TEST-000001",
          "reference": "0b6f7a3e-5a2d-4c58-9e0a-6c8b0f2e1d11",
          "data": {
            "attestazione": {
              "attestazioneId": "ATT-2026-0456",
              "emessaIl": "2026-10-15",
              "accordo": { "nome": "Accordo locale Quadro Monza e Brianza", "comuneIstat": "108039",
"inVigoreDal": "2024-05-01" },
              "organizzazioni": [
                { "nome": "Organizzazione proprietà (esempio)", "ruolo": "proprieta", "firmatarioNome": "Mario
Rossi", "firmatoIl": "2026-10-15" },
                { "nome": "Organizzazione inquilini (esempio)", "ruolo": "inquilini", "firmatarioNome": "Anna
Bianchi", "firmatoIl": "2026-10-15" }
              ],
              "canone": { "zona": "1", "sottofascia": 3, "superficieMq": 70.0, "minimoMensileCent": 11667,
"massimoMensileCent": 78925, "concordatoMensileCent": 78000 },
              "documentoFileId": "f-001"
            },
            "registrazione": {
              "tipologia": "L2", "ufficioTerritoriale": "Desio", "dataRegistrazione": "2026-10-19",
              "protocolloTelematico": "TEST-PROTO-0001", "codiceIdentificativoContratto": "TEST-CODE-0001",
              "cedolareSecca": true, "importoRegistroCent": 0, "importoBolloCent": 0, "ricevuteFileId": ["f-003",
"f-004"]
            },
            "addebito": { "livello": "completa", "importoCent": 9900, "currency": "EUR", "descrizione": "Pratica
completa" },
            "files": [
              { "fileId": "f-001", "kind": "attestazione", "fileName": "attestazione.pdf", "mimeType":
"application/pdf", "sizeBytes": 412345, "sha256": "…64 caratteri esadecimali…", "downloadUrl": "https://…",
"expiresAt": "2026-10-28T15:02:11Z" },
              { "fileId": "f-002", "kind": "zip_completo", "fileName": "pratica-CF-TEST-000001.zip", "mimeType":
"application/zip", "sizeBytes": 2345678, "sha256": "…", "downloadUrl": "https://…", "expiresAt": "2026-10-
28T15:02:11Z" }
            ]
          }
        }
```


(I valori dell'esempio sono fittizi.)

6. File

I file **non** sono nel corpo dell'evento: sono elencati in `files[]` e la Piattaforma li scarica.

Campo	Regola
`fileId`	Stringa unica per pratica
`kind`	`attestazione`, `scheda_calcolo`, `bozza_contratto`, `contratto_firmato`, `ricevuta_trasmissione`, `ricevuta_registrazione`, `ricevuta_pagamento`, `zip_completo`, `altro`
`mimeType`	`application/pdf` o `application/zip` (altri formati da concordare)
`sizeBytes`, `sha256`	Dimensione e SHA-256 del file, in esadecimale minuscolo. La Piattaforma **scarta** il file se non coincidono
`downloadUrl`	HTTPS, accessibile senza altre credenziali, **valido almeno 7 giorni** (`expiresAt`). Se scade, la Piattaforma lo richiede a CF (sez. 7, `files/{fileId}/link`)

Limiti: PDF fino a **20 MB**; zip fino a **40 MB** compresso e **120 MB** non compresso; al massimo **20 voci**, nessuno zip annidato, nomi dei file semplici (senza percorsi, caratteri di controllo o `..`), estensione coerente con il contenuto. Un file che supera un limite genera, da parte della Piattaforma, un errore verso CF in fase di scarico (nessun evento di rifiuto: se ne occupa la correzione).

Le ricevute dell'Agenzia delle Entrate vanno consegnate **come ricevute separate in PDF** (oltre che nello zip): la Piattaforma le conserva singolarmente.

7. Interfaccia B: API di CF utilizzate dalla Piattaforma (F2 e F3)

Base: `{CF_BASE_URL}/v1`. Autenticazione: `Authorization: Bearer <chiave API>`, chiave diversa per test e produzione. Ogni richiesta che modifica dati porta `Idempotency-Key` (UUID); una ripetizione con la stessa chiave restituisce la stessa risposta. Errori nel formato `{"code": "...", "message": "..."}`. Dettagli degli schemi in `02-openapi.yaml`.

Fase	Metodo e percorso	Scopo
F2	`POST /pratiche/{praticaId}/risposte`	Risposte dell'utente a `informazioni_richieste` (`richiestaId`, `risposte[]`, `fileId` caricati)
F2	`POST /pratiche/{praticaId}/documenti`	Caricamento di un documento (multipart: `kind`, `sha256`, file), es. `contratto_firmato`
F2	`POST /pratiche/{praticaId}/bozza/decisione`	`decisione`: `approvata` o `modifiche`, `bozzaId`, `note?`
F2	`GET /pratiche/{praticaId}/files/{fileId}/link`	Nuovo `downloadUrl` per un file con link scaduto
F2	`GET /pratiche/{praticaId}`	Stato corrente e ultimo `sequence` (verifica e recupero in caso di eventi persi)
F3	`POST /pratiche`	Creazione con dati e calcolo già compilati: risposta con `praticaId` e `moduloUrl` per i dati ancora mancanti
F3	`POST /pratiche/{praticaId}/annullamento`	Annullamento da parte dell'utente

Fase	Metodo e percorso	Scopo
F3	`GET /credito/estratto?da=&a=`	Elenco degli addebiti del periodo e saldo (sez. 10)

Se CF non può fornire una funzione di F2 entro la data concordata, il ripiego provvisorio è un **link di ritorno al modulo CF** con la stessa `reference`: l'utente completa il passaggio nel modulo e CF emette lo stesso evento di prosecuzione.

8. Link al modulo (F1)

`{CF_MODULO_URL}?partner=<codice>&ref=<reference>&livello=<base|completa>&istat=<codice ISTAT a 6 cifre>&return_url=<URL codificato>&theme=<identificativo veste>`

Parametro	Obbligatorio	Note
`partner`	sì	Codice assegnato da CF
`ref`	sì	`reference`: restituito in ogni evento
`livello`	sì	`base` o `completa`
`istat`	no	Precompila il comune
`return_url`	no	A fine compilazione CF reindirizza qui aggiungendo `?ref=<reference>&praticaId=<id>` (nessun dato personale nell'URL)
`theme`	no	Veste personalizzata

Il link si usa **una sola volta** per `ref`: un secondo ingresso con lo stesso `ref` riapre la stessa pratica, non ne crea un'altra.

9. Dati personali

- Minimizzazione: la Piattaforma invia (o l'utente inserisce nel modulo) solo i dati necessari alla verifica, all'attestazione e alla registrazione. Nessun documento d'identità se non richiesto dalla registrazione.
- Ruoli: CF e Piattaforma definiscono per iscritto il ruolo di ciascuno (titolare o responsabile del trattamento) per ogni trattamento; dove CF agisce per conto della Piattaforma, accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR (sez. 13, punto 6).
- Conservazione: CF indica per quanto tempo conserva i documenti dopo `completata`; la Piattaforma conserva la propria copia nell'archivio del cliente.
- Nessun dato personale negli URL, nei log condivisi o nei messaggi di errore.

10. Credito e addebiti (richiesta della Piattaforma)

Finché la Piattaforma non è costituita e operativa, **non è possibile pagare pratica per pratica in anticipo**. Si chiede: 1. **Credito a consuntivo**: i servizi sono erogati subito; il pagamento avviene **dopo l'erogazione**, con **carta o bonifico**, su un saldo periodico (frequenza da concordare, proposta: mensile). 2. **Estratto** consultabile (area riservata o `GET /credito/estratto`) con, per pratica: `praticaId`, `reference`, livello, data, importo, stato. 3. Nessun costo di installazione né minimo mensile; periodo di avvio a prezzi agevolati come proposto da CF (durata e prezzi da scrivere). 4. Le pratiche `respinta` (canone fuori limiti) e `annullata` prima dell'attestazione: trattamento dell'addebito da confermare (proposta: nessun addebito). 5. Documento di addebito: da concordare, tenuto conto che la Piattaforma è in fase di costituzione.

Listino indicato da CF: base 79 €, completa 99 € (IVA e inclusioni da confermare, sez. 13).

11. Tempi attesi

Passaggio	Tempo atteso (proposta)
Risposta della Piattaforma a un evento	entro 3 secondi
`in_verifica` → `attestata` / `respinta`	entro 2 giorni lavorativi dal completamento dei dati
`informazioni_richieste`: emissione	contestuale alla verifica
`completata` dopo `in_firma` (contratto firmato ricevuto)	entro 2 giorni lavorativi (livello completo)
Disponibilità del servizio CF	indicare l'impegno (es. 99% mensile)

12. Ambienti e prove

CF fornisce un **ambiente di prova** con comuni e pratiche fittizi; la Piattaforma fornisce l'URL di prova. Si considera completata l'integrazione F1 quando tutti i casi sono superati:

#	Caso	Atteso
1	Evento valido `pratica.creata`	200
2	Firma errata	401 `invalid_signature`, nessun ritentativo
3	Orario oltre 300 s	401 `timestamp_out_of_range`
4	Stesso `eventId` due volte	200 entrambe, un solo effetto
5	`sequence` minore dell'ultima	200, stato non modificato
6	`reference` sconosciuto	422 `unknown_reference`
7	`pratica.attestata` con file e `sha256` corretto	file archiviato
8	`sha256` errato	file scartato, errore registrato
9	`pratica.respinta` con limiti	motivo e limiti mostrati all'utente
10	`pratica.completata` con zip e ricevute	archivio completo
11	Corpo oltre 256 KB	413
12	Risposta 503 simulata dalla Piattaforma	ritentativi come in 4.3

13. Punti da confermare da parte di CF

Ogni riga ha la proposta della Piattaforma: rispondere "ok" oppure indicare la modifica.

#	Punto	Proposta della Piattaforma
1	Cosa include la pratica **base** e la **completa** (calcolo, attestazione, bozza contratto, registrazione, imposte e bollo)	Base = verifica del calcolo + attestazione; completa = base + bozza contratto + registrazione. **Da confermare**
2	Prezzi: IVA inclusa o esclusa; imposte e bollo a carico dell'utente	Prezzi IVA esclusa; imposte e bollo addebitati direttamente all'utente, non nella pratica
3	**Organizzazioni firmatarie** per i comuni coperti, in particolare per	Elenco delle organizzazioni che firmano per accordo; per MB una per

#	Punto	Proposta della Piattaforma
	l’accordo di Monza e Brianza (attestazione congiunta, art. 12)	la proprietà e una per i conduttori, firmatarie dell’accordo
4	**Chi registra** all’Agenzia delle Entrate (nome e qualifica) e quale delega serve dall’utente	Delega raccolta nella Piattaforma con testo fornito da CF
5	Tempi della sez. 11	Come proposti
6	Ruoli privacy e accordo ex art. 28 GDPR	CF titolare per l’attestazione; accordo per i servizi svolti per conto della Piattaforma
7	Date di disponibilità: F1, F2, F3, ambiente di prova	F1 entro 2 settimane dall’approvazione di questa specifica; F2 e F3 da concordare
8	Validità dei link ai file	Almeno 7 giorni + rinnovo
9	Credito a consuntivo, frequenza e metodo di saldo, estratto	Sez. 10
10	Trattamento dell’addebito per `respinta` e `annullata`	Nessun addebito
11	Versionamento: modifiche non compatibili solo con nuova versione (`/v2`) e preavviso di 90 giorni	Come proposto
12	Contatto tecnico e di assistenza (nome, email, orari) e canale per segnalare eventi persi	Un riferimento per parte